

Capabilité et SPC · TQ6

Diaporama avec notes formateur · 32 diapositives

CQPM Technicien Qualité · 5, 6 et 25 novembre 2026 · AFPI Bourges

Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire · S. Jaubert



NOTES FORMATEUR

Accueil. Pas de tour de table classique : on passe directement à « ma cote critique » (une cote que chacun contrôle à son poste). On note tout au paperboard : le mur des cotes servira jusqu'au 25 novembre. La pièce en photo est l'une des 20 butées des TP.

2. Trois jours, une seule question : peut-on faire confiance à nos pièces ?

LE PARCOURS

Trois jours, une seule question : peut-on faire confiance à nos pièces ?

Jeudi 5 novembre Toute mesure varie On mesure le lot. On juge s'il plaît au client.	Vendredi 6 novembre Du cliché au film On fait tourner une production. On la surveille. On réagit.	Mercredi 25 novembre Peut-on croire la mesure ? On teste nos instruments. On assemble tout.
---	--	---

Ouverture - 2

NOTES FORMATEUR

Annoncer la règle du jeu : pas plus de 30 minutes de diaporama d'affilée, tout le reste se fait sur les pièces. Les calculs sont faits par Excel ; ce qui compte, c'est lire et décider. Entre le 6 et le 25 : mission en entreprise sur une cote critique, sans chiffre confidentiel.

3. Le micromètre affiche 11,942. Est-ce la vraie valeur ?

a-question



FLASH MESURE

Le micromètre affiche 11,942. Est-ce la vraie valeur ?

Six personnes, six mesures. Qui a raison ?

NOTES FORMATEUR

À projeter après le flash mesure en aveugle sur les butées n° 1 à 5 (fiche A), une fois les post-it affichés. La photo montre le micromètre numérique de la formation (0-25 mm, résolution 0,001 mm) sur le petit diamètre d'une butée. Ne pas répondre : laisser le débat s'installer. Relever les causes citées (endroit de mesure sur la butée, pression des becs du pied ou serrage avec ou sans cliquet du micromètre, lecture du vernier et parallaxe sur le pied, propreté des touches, zéro, température). Conclure : on ne connaîtra jamais la vraie valeur, seulement une valeur mesurée. On y revient le 25 avec l'étude R&R.

4. Une mesure, c'est la pièce plus l'erreur de mesure

a-equation

CE QUE LIT L'INSTRUMENT

Une mesure, c'est la pièce plus l'erreur de mesure

ce qu'on lit 11,942	=	la vraie valeur ?	+	l'erreur de mesure ±
-------------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------

L'erreur vient de l'instrument, de la méthode, de l'opérateur, du milieu. Elle ne disparaît jamais. On peut seulement la mesurer et la rendre petite.

Séquence A · La variabilité · 4

NOTES FORMATEUR

Valeur 11,942 : lecture réelle du micromètre sur une butée (photo de la diapo 3). Détail pour le formateur : on modélise la valeur lue comme $Y = X + E$, où X est la vraie valeur de la pièce et E l'erreur de mesure, supposées indépendantes. Les variances s'ajoutent : $\sigma^2(\text{lue}) = \sigma^2(\text{pièces}) + \sigma^2(\text{mesure})$. C'est exactement ce que l'étude R&R décompose le jour 3.

POURQUOI LES PIÈCES DIFFÈRENT

Deux pièces identiques, ça n'existe pas

Machine

jeu, usure d'outil,
échauffement

Méthode

gamme, vitesse de
coupe, serrage

Matière

dureté, lot de barre

Main-d'œuvre

réglage, habitudes

Milieu

température,
vibrations

Ces petites causes agissent toutes en même temps. Leur somme donne la variabilité naturelle du procédé.

Séquence A · La variabilité · 5

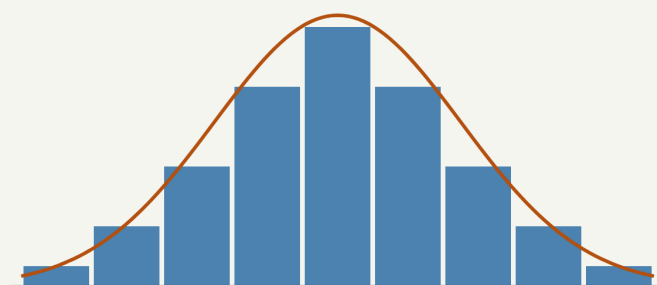
NOTES FORMATEUR

Faire citer des exemples vécus à chaque stagiaire, sur leur propre production (KNDS, Compositec, Thales). Relier au module AMDEC et au diagramme d'Ishikawa qu'ils connaissent. Message : la variabilité n'est pas une faute, c'est une propriété du procédé.

6. L'histogramme montre la forme de la variabilité

LE LOT EN IMAGE

L'histogramme montre la forme de la variabilité



Chaque barre compte les pièces d'une même tranche de diamètre.

Beaucoup au milieu, peu sur les bords : c'est la cloche.

La courbe orange est la loi normale, le modèle de cette cloche.

Séquence A · La variabilité · 6

NOTES FORMATEUR

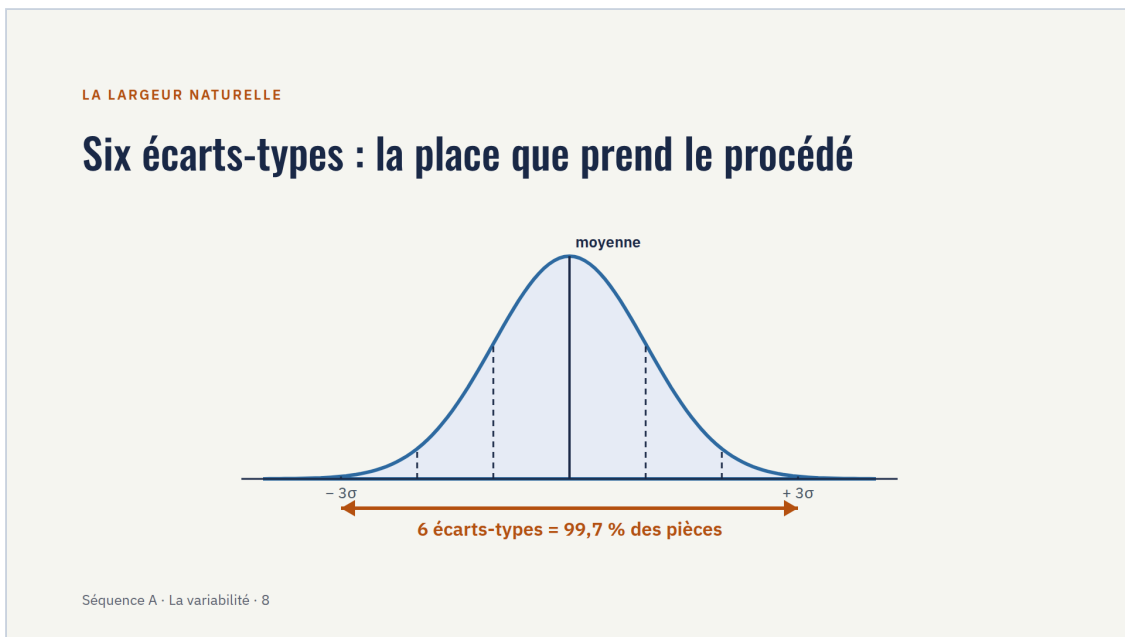
Construire l'histogramme mural avec les gommettes pendant le TP B, puis montrer cette diapo comme « mise au propre ». Insister : on ne regarde pas les pièces une par une, on regarde la forme du tas. Détail : la loi normale apparaît quand beaucoup de petites causes indépendantes s'additionnent (théorème central limite). Ne pas en faire un cours.



NOTES FORMATEUR

Analogie du tir. Demander : lequel des trois tireurs corrige-t-on en tournant la molette du viseur ? Le troisième. Le deuxième, aucune molette ne le sauvera. Pour le formateur : écart-type d'échantillon $s = \text{racine de la somme des carrés des écarts à la moyenne divisée par } n - 1$. Excel : ECARTYPE (ou ECARTYPE.STANDARD).

8. Six écarts-types : la place que prend le procédé

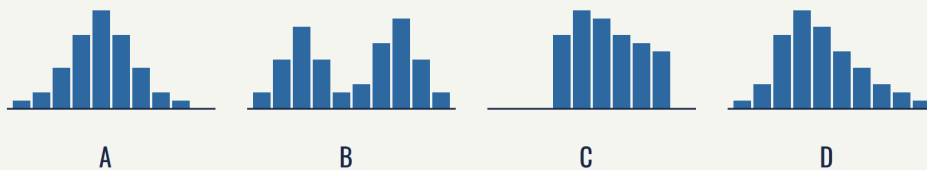


NOTES FORMATEUR

Chiffres de la loi normale : 68,3 % à $\pm 1\sigma$, 95,4 % à $\pm 2\sigma$, 99,73 % à $\pm 3\sigma$. Donc environ 2 700 pièces par million hors de $\pm 3\sigma$ (1 350 de chaque côté). C'est cette largeur 6σ qu'on va comparer à la tolérance. Valable si l'histogramme a une forme de cloche : sinon, le dire et ne pas sur-interpréter.

JEU · PAR ÉQUIPE

Que s'est-il passé à l'atelier ?



Pour chaque forme, racontez l'histoire de l'atelier qui a produit ces pièces.

Séquence A · La variabilité · 9

NOTES FORMATEUR

Réponses attendues. A : procédé stable, causes communes seulement. B : deux populations mélangées (deux machines, deux réglages, deux lots matière, deux équipes). C : pièces triées, on a retiré celles sous la tolérance basse (le contrôle à 100 % masque le problème). D : distribution dissymétrique, typique d'une limite physique (une cote qui ne peut pas descendre sous une valeur, un faux-rond, une rugosité) ou d'une dérive d'usure pendant la série. Faire défendre chaque hypothèse.

10. La tolérance est le garage. Le procédé est la voiture.

L'IMAGE À GARDER

La tolérance est le garage. Le procédé est la voiture.

Le client fixe la largeur du garage. L'atelier fabrique la voiture. La capacité dit si elle rentre, et si elle est garée au milieu.

NOTES FORMATEUR

Diapo de transition vers la capacité, juste après le tir sur cible (TP09). Garage = intervalle de tolérance IT, du plan. Voiture = largeur naturelle du procédé, 6 écarts-types. On ne peut pas élargir le garage (c'est le client) : on peut rétrécir la voiture (réduire la dispersion) ou mieux la garer (recentrer).

11. Cp : la voiture rentre-t-elle dans le garage ?

b-cp

Cp

Cp : la voiture rentre-t-elle dans le garage ?

largeur du garage = IT (tolérance)



largeur de la voiture = 6 écarts-types

$$Cp = IT / 6\sigma$$

Cp = 1 : la voiture touche les deux murs.
Cp = 2 : il reste une voiture de marge.
Cp ne regarde pas où la voiture est garée.

Séquence B · La capabilité · 11

NOTES FORMATEUR

$Cp = (TS - TI) / (6\sigma)$. Ne dépend que de la dispersion, pas du centrage : c'est le potentiel du procédé s'il était parfaitement réglé. Exemple sur les butées : $IT = 12,00 - 11,85 = 0,15$ mm ; avec $\sigma = 0,015$ mm, $Cp = 0,15 / 0,09 \approx 1,67$.

12. Cpk : la voiture est-elle garée au milieu ?

b-cpk

CPK

Cpk : la voiture est-elle garée au milieu ?

mur le plus proche



$$Cpk = \text{distance au mur le plus proche} / 3\sigma$$

On mesure depuis le milieu de la voiture (la moyenne) jusqu'au mur le plus proche.

Cpk est toujours inférieur ou égal à Cp. Égal si on est centré.

Séquence B · La capabilité · 12

NOTES FORMATEUR

$Cpk = \min(TS - \text{moyenne} ; \text{moyenne} - TI) / (3\sigma)$. On divise par 3σ et non 6σ car on ne regarde qu'une moitié de la voiture. Exemple sur les butées : $TI = 11,85$, $TS = 12,00$, moyenne $11,95$, $\sigma = 0,015$: $Cpk = \min(0,05 ; 0,10) / 0,045 \approx 1,11$ alors que $Cp \approx 1,67$. Le procédé est bon, mal réglé.

LES QUATRE SITUATIONS

Même garage, quatre voitures



Capable
Cp bon, Cpk bon. On surveille.



À recentrer
Cp bon, Cpk faible. Un réglage suffit.



Trop dispersé
Cp faible. Régler ne suffit pas.



Les deux
Cp et Cpk faibles. Réduire la dispersion, puis recentrer.

Séquence B · La capabilité · 13

NOTES FORMATEUR

Faire deviner le verdict avant de dévoiler le texte (le formateur peut masquer la ligne du bas). Lien avec le TP C : client 2 (serré) = cas 3 ; client 3 (décentré) = cas 2.

14. Ce que veut dire un Cpk

COMBIEN DE PIÈCES HORS TOLÉRANCE ?

Ce que veut dire un Cpk

Cpk	Mur le plus proche à...	Pièces hors tolérance de ce côté
1,00	3 écarts-types	≈ 1 350 par million
1,33	4 écarts-types	≈ 32 par million
1,67	5 écarts-types	≈ 0,3 par million
2,00	6 écarts-types	≈ 0,001 par million

Seuils courants : 1,33 pour un procédé, 1,67 pour une machine. Votre client peut exiger autre chose : c'est lui qui fixe la barre.

Séquence B · La capabilité · 14

NOTES FORMATEUR

Valeurs de la loi normale (queue unilatérale) : $P(Z > 3) \approx 0,00135$; $P(Z > 4) \approx 3,2 \cdot 10^{-5}$; $P(Z > 5) \approx 2,9 \cdot 10^{-7}$; $P(Z > 6) \approx 1 \cdot 10^{-9}$. Ce sont des ordres de grandeur : ils supposent une loi normale et un procédé stable. Demander aux stagiaires ce qu'exigent KNDS, Compositec et Thales (cahier des charges, PPAP, plan de surveillance) plutôt que d'imposer 1,33.

MACHINE OU PROCÉDÉ ?

Cm, Cmk : la machine seule. Cp, Cpk : le procédé dans la durée.

Machine - Cm, Cmk

Une courte série produite d'affilée, sans retouche du réglage (souvent 50 pièces).

Une seule matière, un seul opérateur, peu de temps : on voit la machine.

Seuil courant : 1,67

Procédé - Cp, Cpk

Des prélèvements répartis sur des jours ou des semaines.

Tous les 5M jouent : changements d'outil, de lot, d'équipe.

Seuil courant : 1,33

La machine est toujours plus capable que le procédé : la durée ajoute de la variabilité.

Séquence B - La capabilité - 15

NOTES FORMATEUR

Mêmes formules, pas les mêmes données. Cm = IT / 6σ court terme, Cmk idem avec le centrage. Le seuil machine est plus haut parce que le procédé ajoutera forcément de la dispersion. Nos pièces du jour 1 : lot dont on ne connaît pas l'ordre de fabrication, donc en toute rigueur des indices de performance Pp/Ppk (écart-type global). Le dire en une phrase.

16. Le procédé n'est pas capable : que fait-on ?

DÉCIDER

Le procédé n'est pas capable : que fait-on ?

Si

Cpk $\geq$ seuil

Capable. On surveille avec une carte.



Sinon, si

Cp $\geq$ seuil

Le procédé est bon mais mal réglé. On recentre.



Sinon

Cp $<$ seuil

Il faut réduire la dispersion : 5M, maintenance, méthode.

En attendant l'amélioration : contrôle renforcé ou tri, décidés avec le client. Le tri ne rend pas le procédé capable.

Séquence B - La capabilité - 16

NOTES FORMATEUR

Mise en relation avec l'étude de cas TP4 (le client exige $Cpk \geq 1,33$). Rappeler qu'on vérifie d'abord la mesure : un mauvais instrument gonfle σ et fait chuter Cp (jour 3).

JOUR 2

La capabilité est une photo. Le SPC est le film.

Une photo dit si le lot était bon. Le film dit si le procédé est en train de changer, avant que les pièces sortent de la tolérance.

NOTES FORMATEUR

Ouverture de la séquence SPC, après l'entonnoir de Deming. SPC = Statistical Process Control, en français MSP (maîtrise statistique des procédés). Idée : passer de la détection (trier les mauvaises pièces) à la prévention (réagir sur le procédé avant les mauvaises pièces).

18. Le bruit de fond et l'événement

DEUX FAMILLES DE CAUSES

Le bruit de fond et l'événement

Causes communes

Toujours là, nombreuses, petites. Elles font la largeur de la cloche.

Exemples : jeu normal, petites variations de température, matière.

On ne touche pas au réglage. On améliore le procédé, en projet.

Causes spéciales

Rares, identifiables. Elles déplacent ou élargissent la cloche.

Exemples : outil cassé, nouveau lot de barre, mauvais bridage.

On réagit tout de suite. On cherche la cause et on la supprime.

La carte de contrôle sert à une seule chose : dire laquelle des deux est à l'œuvre.

Séquence C · Le SPC · 18

NOTES FORMATEUR

Vocabulaire de Shewhart et Deming. Un procédé « sous contrôle » (stable) ne présente que des causes communes : il est prévisible, ce qui ne veut pas dire capable. Faire classer par les stagiaires des exemples de leur atelier dans les deux colonnes.

CE QUE MONTRE L'ENTONNOIR

Corriger à chaque pièce augmente la dispersion

Règle 1

On ne touche à rien

Dispersion naturelle.

Règle 2

On compense le dernier écart

Dispersion multipliée par environ 1,4.

Un opérateur consciencieux qui retouche le réglage sur une cause commune dégrade le procédé. La carte dit quand il faut agir, et surtout quand il ne faut pas.

Séquence C · Le SPC · 19

NOTES FORMATEUR

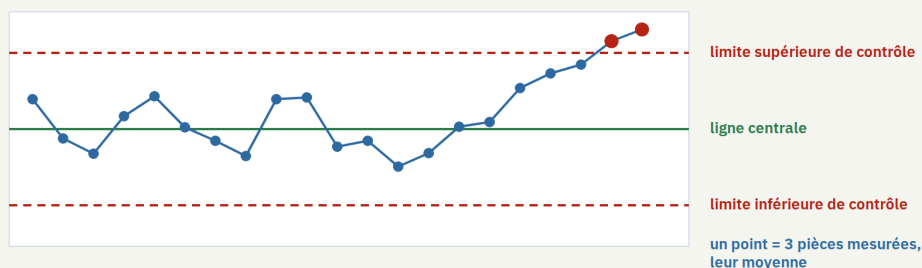
Expérience de l'entonnoir de Deming (TP08). Règle 2 : après chaque bille, on déplace l'entonnoir de l'opposé de l'écart constaté. La variance double, donc l'écart-type est multiplié par $\sqrt{2} \approx 1,41$. Règles 3 et 4 (corriger depuis la cible, ou se placer sur la dernière bille) font pire, jusqu'à la dérive. Comparer aux résultats obtenus par le groupe.

20. Une carte $\bar{X}$: les moyennes, dans le temps

c-carte

ANATOMIE

Une carte $\bar{X}$: les moyennes, dans le temps



Séquence C · Le SPC · 20

NOTES FORMATEUR

Sur la carte $\bar{X}$: la moyenne de chaque sous-groupe. Sur la carte R, juste en dessous dans la pratique : l'étendue (max – min) du sous-groupe, qui surveille la dispersion. Pour $n = 3$: $LSC = \bar{X} + A_2\bar{R}$ avec $A_2 = 1,023$; $LSC(R) = D_4\bar{R}$ avec $D_4 = 2,574$; $LIC(R) = 0$. Le classeur 2 fait ces calculs. Ici, le dernier point sort : alarme.

L'ERREUR À NE JAMAIS FAIRE

Limites de contrôle $\neq$ tolérances



Un point hors limites de contrôle, avec une pièce bonne : c'est un avertissement, pas un rebut. On n'écrit jamais la tolérance sur une carte $\bar{X}$.

Séquence C · Le SPC · 21

NOTES FORMATEUR

Les limites de contrôle sont calculées sur les mesures du procédé : elles disent ce que le procédé fait normalement. Les tolérances sont écrites sur le plan : elles disent ce que le client accepte. Les limites de la carte $\bar{X}$ portent sur des moyennes, plus resserrées que les pièces individuelles : on ne peut donc pas les comparer aux tolérances. Sur le mur, carte A1 : deux couleurs.

22. Trois règles à connaître par cœur

QUAND LA CARTE SONNE

Trois règles à connaître par cœur



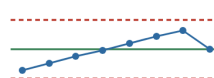
1 point dehors

Un point hors des limites de contrôle.



7 du même côté

Le réglage s'est décalé.



6 en pente

Usure, échauffement, dérive.

Quatrième règle : tout ce qui vous paraît bizarre. Un pilote de carte qui doute s'arrête et demande.

Séquence C · Le SPC · 22

NOTES FORMATEUR

Version simplifiée pour l'atelier, programmée dans le classeur 2. Les seuils varient selon les référentiels et les clients : règles de Western Electric, de Nelson, AIAG (7, 8 ou 9 points du même côté selon les cas). Vérifier ce qu'utilise l'entreprise des stagiaires. Ce qui compte : chaque règle correspond à un événement improbable si seules les causes communes agissent.

RÉAGIR

Une OCAP répond à l'avance à cinq questions

Question	Exemple de réponse écrite
Qui arrête ?	L'opérateur, sans demander l'autorisation
Que fait-on des pièces ?	On isole tout depuis le dernier point normal
Qui cherche la cause ?	L'opérateur avec le régleur, grille 5M
Quand redémarre-t-on ?	Après correction et un prélèvement conforme
Où trace-t-on ?	Sur la carte et dans le cahier de bord

Séquence C · Le SPC · 23

NOTES FORMATEUR

OCAP : Outil de Contrôle d'Action Préventive, aussi appelé fiche réflexe. Ces cinq questions sont une grille de lecture : se caler sur la structure de l'OCAP du TP10 et sur celles que les stagiaires rapportent de leur entreprise. Le point important : décider à froid, avant l'alarme, pour ne pas improviser à chaud.

24. Peut-on croire la mesure ?

25 NOVEMBRE

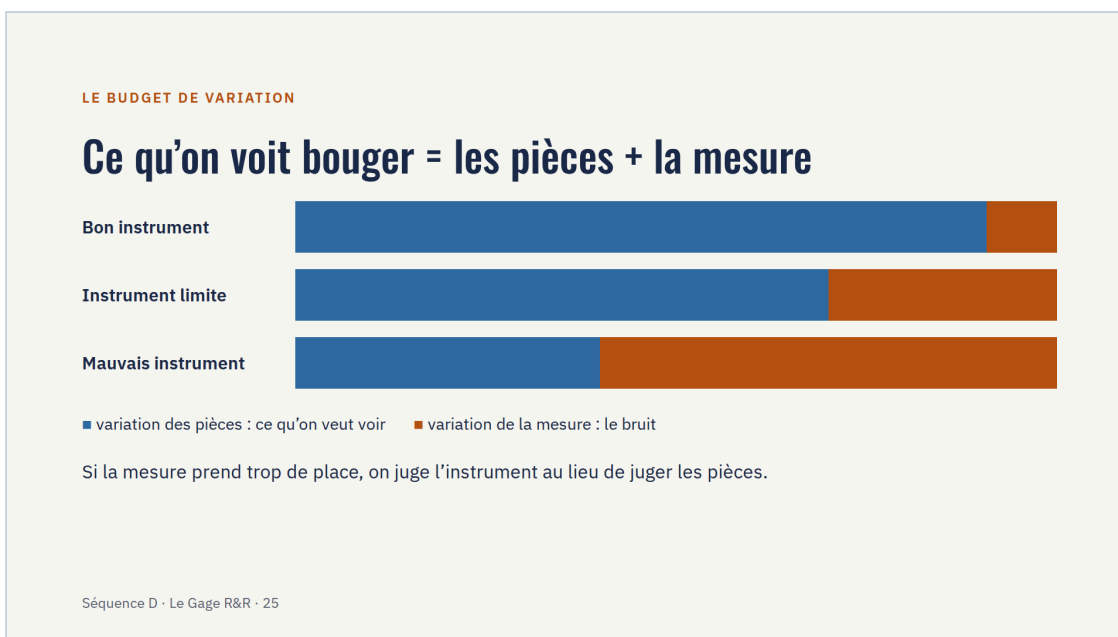
Peut-on croire la mesure ?

Le 5 novembre, six mesures de la même pièce ne concordaient pas. Aujourd'hui, on chiffre cet écart.



NOTES FORMATEUR

On referme la boucle ouverte le premier jour. Rappeler les écarts constatés au flash mesure (les post-it sont encore au mur, si possible). L'étude R&R est une partie de la MSA (Measurement System Analysis, analyse des systèmes de mesure).



NOTES FORMATEUR

Schéma qualitatif, proportions choisies pour l'illustration. Pour le formateur : ce sont les variances qui s'additionnent, $\sigma^2(\text{total}) = \sigma^2(\text{pièces}) + \sigma^2(\text{R\&R})$, pas les écarts-types. C'est pourquoi le classeur calcule $TV = \sqrt{GRR^2 + PV^2}$, et pourquoi les pourcentages %EV, %AV, %GRR, %PV ne font pas 100 % en somme.

26. Répétabilité et reproductibilité

DEUX SOURCES D'ERREUR

Répétabilité et reproductibilité



Répétabilité

Le même opérateur mesure la même pièce plusieurs fois. Retrouve-t-il la même valeur ?

Révèle surtout l'instrument et la façon de le tenir.



Reproductibilité

Plusieurs opérateurs mesurent la même pièce. Trouvent-ils la même valeur ?

Révèle surtout la méthode et la formation.

R&R = Répétabilité et Reproductibilité. Les deux ensemble donnent l'erreur totale du moyen de mesure.

Séquence D · Le Gage R&R · 26

NOTES FORMATEUR

EV (equipment variation) = répétabilité, AV (appraiser variation) = reproductibilité, $GRR = \sqrt{EV^2 + AV^2}$. Une bonne question pour lancer : « Si on n'avait qu'un seul opérateur, laquelle des deux pourrait-on mesurer ? »

L'ÉTUDE D'AUJOURD'HUI

10 pièces, 3 opérateurs, 2 essais, en aveugle

10

pièces qui couvrent
toute l'étendue du lot

3

opérateurs, avec le
même instrument

2

essais chacun, sans
voir le premier

60

mesures par
instrument

Numéros cachés, ordre tiré au sort : sinon on se souvient de sa première valeur et la répétabilité paraît meilleure qu'elle n'est.

Séquence D · Le Gage R&R · 27

NOTES FORMATEUR

Méthode moyenne-étendue (AIAG MSA, 4e édition). Constantes pour 2 essais, 3 opérateurs, 10 pièces : $K1 = 0,8862$, $K2 = 0,5231$, $K3 = 0,3146$. $EV = \bar{R} \cdot K1$; $AV = \sqrt{((\bar{X}_{diff} \cdot K2)^2 - EV^2 / (n \cdot r))}$; $PV = Rp \cdot K3$. Le classeur 3 fait tout. Rotation des rôles : voir fiche E. Prévoir 30 à 45 min de mesure par instrument.

28. Le %R&R : quelle part de la variation vient de la mesure ?

LIRE LE VERDICT

Le %R&R : quelle part de la variation vient de la mesure ?

moins de 10 %

de 10 à 30 %

plus de 30 %

Accepté

Acceptable selon l'enjeu de la cote et le coût
d'un meilleur moyen

Refusé

Et le nombre de catégories distinctes doit être au moins 5 : l'instrument doit savoir ranger les pièces en au moins 5 familles.

Séquence D · Le Gage R&R · 28

NOTES FORMATEUR

Seuils AIAG MSA. Le %R&R se calcule de deux façons dans le classeur : par rapport à la variation totale observée (%VT) et par rapport à la tolérance (%Tol = $6 \cdot GRR / IT$). Avec des pièces très proches les unes des autres, le %VT est sévère : d'où le choix de 10 pièces couvrant toute l'étendue. $ndc = 1,41 \times PV / GRR$, tronqué.

RÈGLE DE BASE

La résolution doit valoir au plus un dixième de la tolérance

Instrument	Résolution	Butées : IT 0,15 mm	IT 0,40 mm
Pied à coulisse 1/50	0,02 mm	trop gros	convient
Micromètre au 1/100	0,01 mm	convient	convient
Micromètre au 1/1000 (le nôtre)	0,001 mm	convient largement	convient

Condition nécessaire, pas suffisante : un instrument fin mal utilisé peut quand même échouer à l'étude R&R.

Séquence D · Le Gage R&R · 29

NOTES FORMATEUR

Règle usuelle en métrologie d'atelier (AIAG MSA la formule aussi). Butées : IT = 0,15 mm, donc résolution maxi 0,015 mm. Le pied à coulisse au 1/50 (0,02) ne convient pas. Le micromètre de la formation est numérique, 0-25 mm, au 0,001 mm : il respecte la règle avec une marge de 15. Un micromètre au 0,01 la respecterait de peu. L'étude R&R du jour doit confirmer que la répétabilité suit.

30. Le verdict dit aussi où agir

AMÉLIORER LA MESURE

Le verdict dit aussi où agir

La répétabilité domine

- instrument plus fin ou mieux entretenu
- montage, butée, appui de la pièce
- endroit de mesure repéré

La reproductibilité domine

- mode opératoire écrit
- formation commune
- même force de serrage (cliquet)

On refait l'étude après chaque action : c'est la seule preuve que ça a marché.

Séquence D · Le Gage R&R · 30

NOTES FORMATEUR

Faire le lien avec les résultats obtenus dans l'étude du matin : le classeur indique le point faible principal. Le cliquet du micromètre est un bon exemple concret de réduction de la reproductibilité.

RETOUR AU 5 NOVEMBRE

Nos Cp étaient-ils justes ?

$$\text{dispersion vue}^2 = \text{dispersion pièces}^2 + \text{dispersion mesure}^2$$

Une partie de l'écart-type mesuré le premier jour venait de l'instrument. Le vrai procédé est un peu meilleur que ce qu'on a calculé.

Moralité : on valide l'instrument avant de juger un procédé, jamais après.

Séquence D · Le Gage R&R · 31

NOTES FORMATEUR

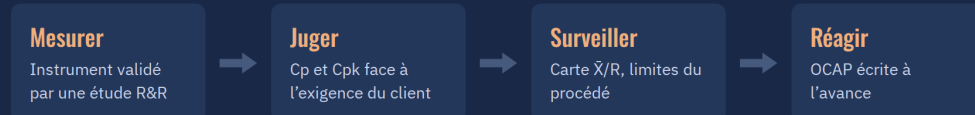
Exemple chiffré si besoin : $\sigma_{\text{vue}} = 0,015$ et $\sigma_{\text{mesure}} = 0,006$ donnent $\sigma_{\text{pièces}} = \sqrt{(0,015^2 - 0,006^2)} \approx 0,0137$. Le Cp passe de IT/0,090 à IT/0,082, soit environ +9 %. Faire le calcul avec les vraies valeurs du groupe (classeur 1 et classeur 3, étude micromètre).

32. Mesurer, juger, surveiller, réagir

fin

À EMPORTER

Mesurer, juger, surveiller, réagir



NOTES FORMATEUR

Synthèse finale, avant les affiches du cas intégratif (fiche F). Chaque case correspond à une case de l'affiche « plan de maîtrise d'une cote ». Tour de table de clôture : ce que je change au poste lundi.